Niveau : **BT ELECTRONIQUE**

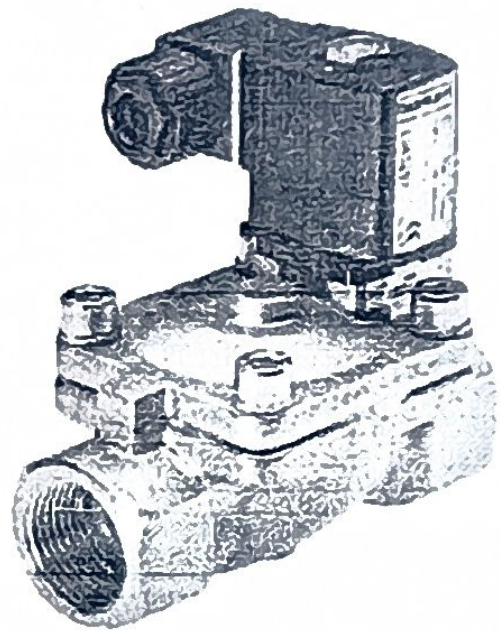
Durée de l'épreuve : **4 Heures**

Année Scolaire
2026 - 2027

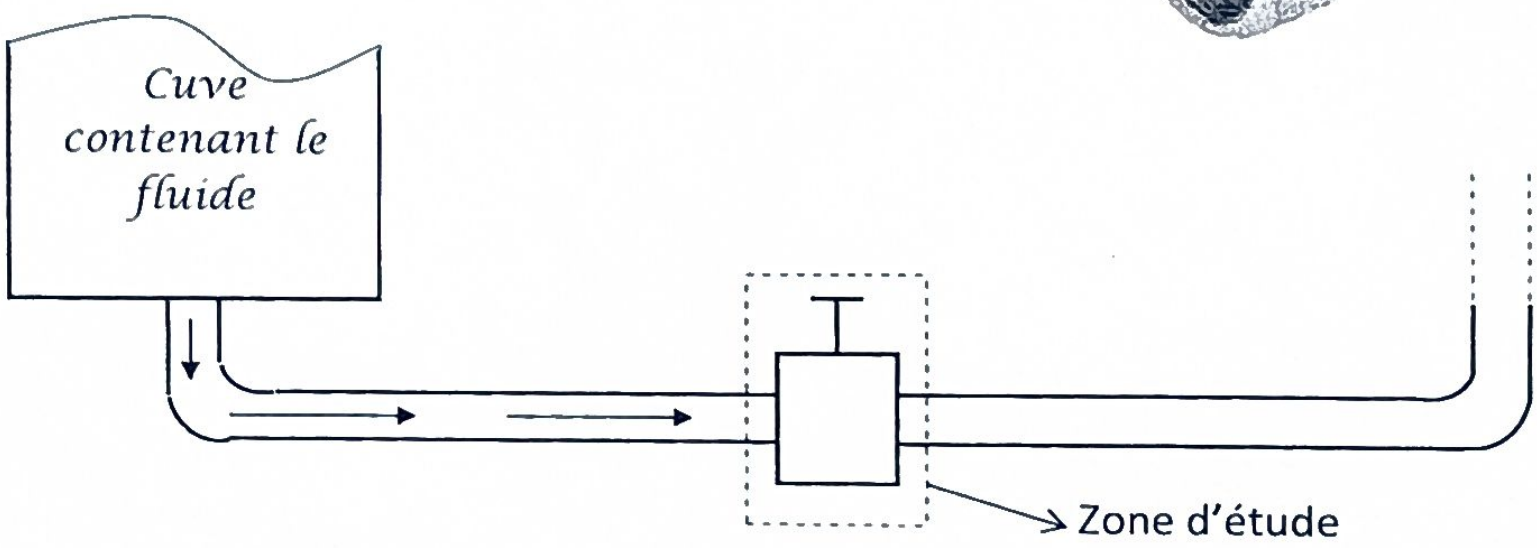
DESSIN INDUSTRIEL

ELECTRO-VALVE

1- MISE EN SITUATION



L'objet technique soumis à notre étude se trouve dans un circuit fluidique (produit pétrolier, huile de palme, eau, etc.) Il est beaucoup utilisé par les sociétés telles que la SIR, PALM-CI, SODECI, etc. Il a pour fonction globale de laisser passer ou non le fluide. Il est commandé électriquement.



2- FONCTIONNEMENT

L'excitation de la bobine **6** crée un champ magnétique qui permet l'attraction de la pièce **5**. La pièce **5**, dans son mouvement de montée entraine la déformation de **3** qui libère l'orifice de **2** pour permettre le passage du fluide.

13	4	Vis de Pression		
12	1			
11	1			
10	1	Boitier d'électro-aimant		
9	1	Guide		
8	1			
7	1	Rondelle Z14		
6	1	Electro-aimant		
5	1	Noyau plongeur		
4	1			
3	1	Membrane		
2	1	Socle		
1	1	Support intermédiaire		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Observations

3- ANALYSE TECHNOLOGIQUE

1- Donner la nature et le symbole des liaisons entre les pièces en complétant le tableau ci-essous.

Pièces	Nature de la liaison	Symbole
1 et 9	helicoidale	
3 et 5	Encastrement	
5 et 9	glissière	
1 et 2	Encastrement	
3 et 2	appui plan	

.2- Donner le nom et le rôle des pièces ci-dessous en complétant le tableau.

Pièces	Nom	Rôle
3	membrane	elle permet de libéré l'orifice de la tige pour permette le passage du fluide
4	joint d'étanchéité	il permet d'assuré l'étanchéité
12	Un ressort	il permet le rappel de la pièce 5
8	écrou	il permet le maitient de la pièce 10
13	Vis de pression	Il permet la fixation des pièce 1 et 2

3.3- Donner la matière des pièces suivantes :

Pièce **9** : La matière de la Pièce 9 est le cuivre

Pièce **1** : La matière de la Pièce 1 est l'aluminium

Pièce **3** : La matière de la Pièce 3 est l'isolant

3.4- Combien de pièces **13** comporte le mécanisme ?

3.5- Quel est le rôle des perçages ◯ réalisés dans la pièce **6** ?

3.6- Décrire le fonctionnement du mécanisme lorsque la bobine n'est plus excitée.

Quand la bobine n'est plus excité elle ne créé pas le champ magnetique il ne permettra pas l'attraction de la pièce 5

3.7- Justifier le choix du matériau des pièces suivantes :

Pièce **10** : C'est un isolant pour empêcher le courant d'être en contact avec l'homme

Pièce **5** :

3.8- A quoi servent les orifices o_1 et o_2 ?

3.9- Donner le nom de la pièce **11**

Le nom de la pièce 11 est un joint

3.10- Quel type d'étanchéité la pièce **4** assure t-elle ?

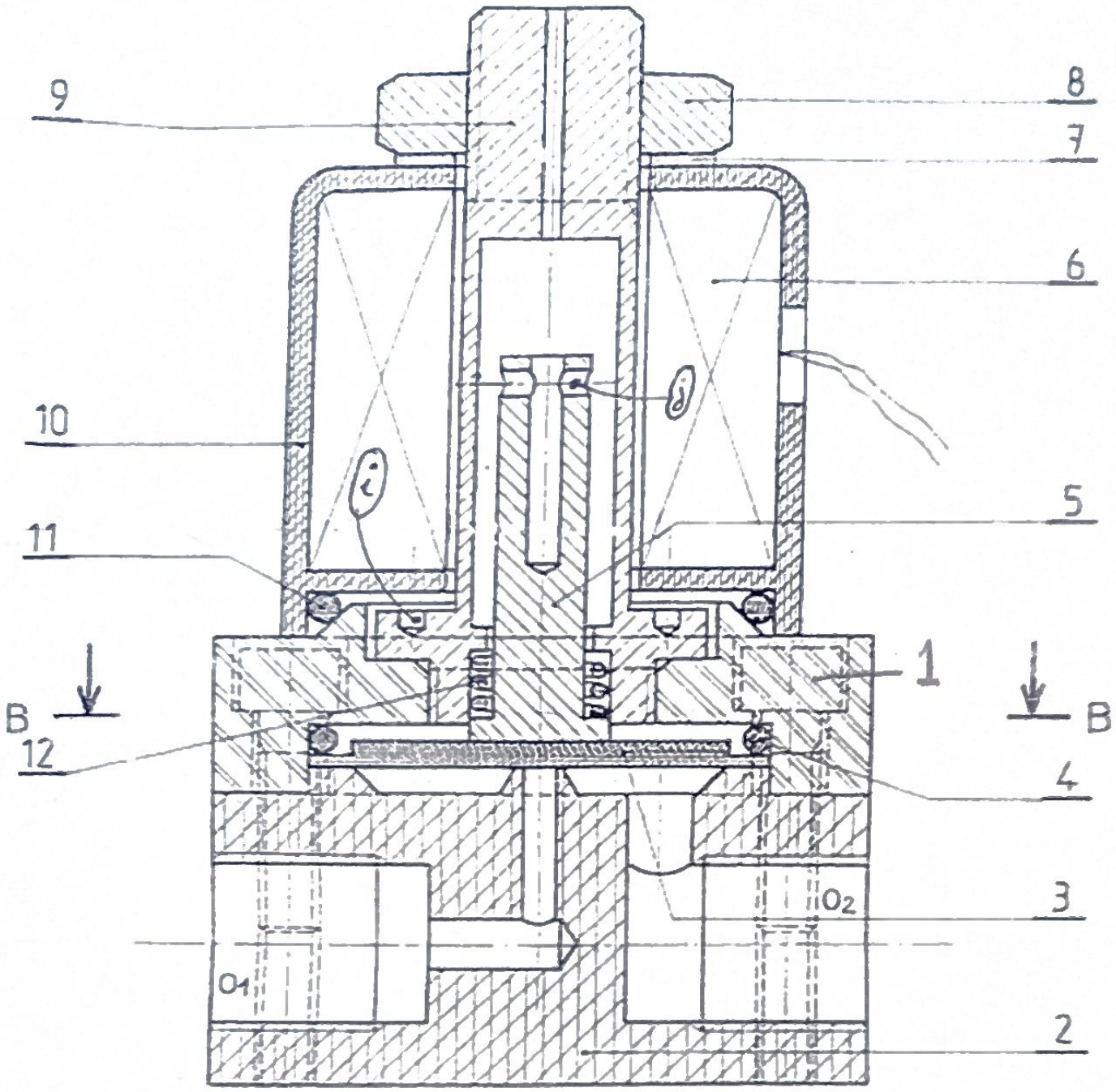
Question :

*3.5

*3.9

*3.10

3.11- Etablir les chaines de cotes relatives aux conditions Ja et Jb



3.12- Donner les expression de Ja et Jb

Ja = ...

Jb = ...

4- TRAVAIL GRAPHIQUE

Sur le document 5/6 compléter le dessin de définition de la pièce **9** à l'échelle **2 :1** suivant :

- Vue de face coupe A-A
- Vue de dessus